

KLingo

실전 한국어를 배우는 AI 메타버스

배주백, 이치훈, 이은희
박종욱, 전민우, 이재진



KLingo 역할 분배

개발 기간 : 2025.11.10(월) ~ 2026.12.31(수)



UNREAL

배주백

- 프로젝트 총괄
- SpeakQuest
- DailyStudy
- UI/UX
- Interaction

이치훈

- Player
- ReadQuest
- WriteQuest
- Chat System

이은희

- ReadQuest
- ListenQuest
- Navigation
- Tutorial
- Map



AI

전민우

- SpeakQuest
- AI Tutor
- Server/Infra

박종욱

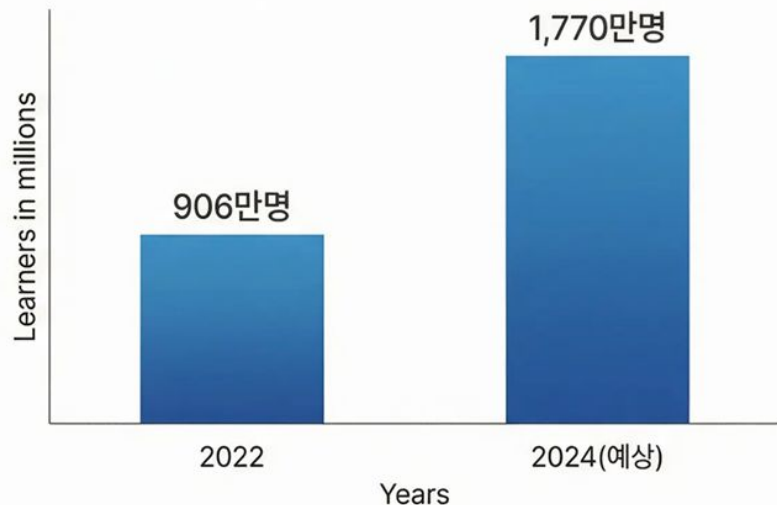
- ReadQuest
- ListenQuest
- Backend

이재진

- WriteQuest
- DataSetGen

프로젝트 개요 및 문제 정의

한국어 학습 수요 급증



세종학당 증가: 2016년 1,309개 → 2023년 2,154개

기존 플랫폼의 한계점



- 단순 문제 맞추기 위주 학습 방식



- 실전 말하기 연습 기회 부족



- 맥락/문화적 뉘앙스 학습 한계



- 즉각적인 피드백 부재



- 낮은 사용자 참여도
(메타버스 세종학당: 평균 3명)

KLingo 솔루션 및 핵심 가치

KLingo 솔루션



- 언리얼 엔진 기반
실감형 공항 입국 환경



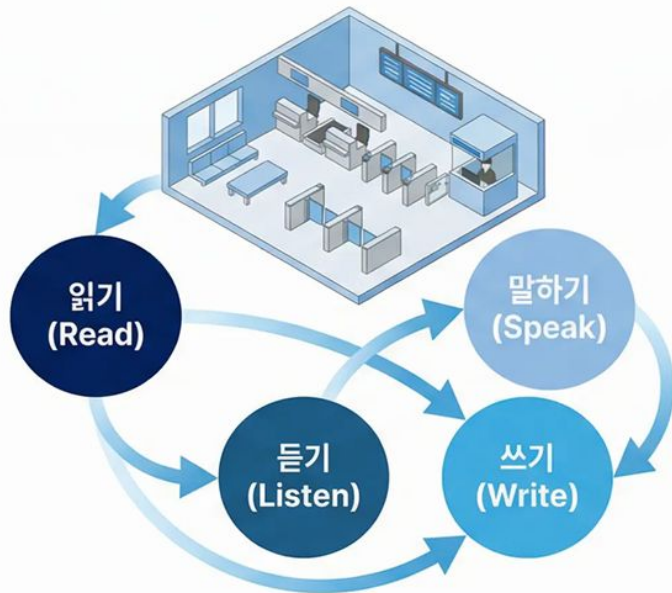
- AI 튜터의 실시간
피드백 시스템



- STT, TTS, OCR, LLM
기술 통합



- 협동 멀티플레이 기능



4대 언어 기능 통합



읽기: 안내문 읽기,
물건 찾기



듣기: 안내 방송
듣고 행동하기



쓰기: 입국 심사
질의서 작성



말하기: 심사관과의
음성 대화

핵심 가치



실전 적응력 증가

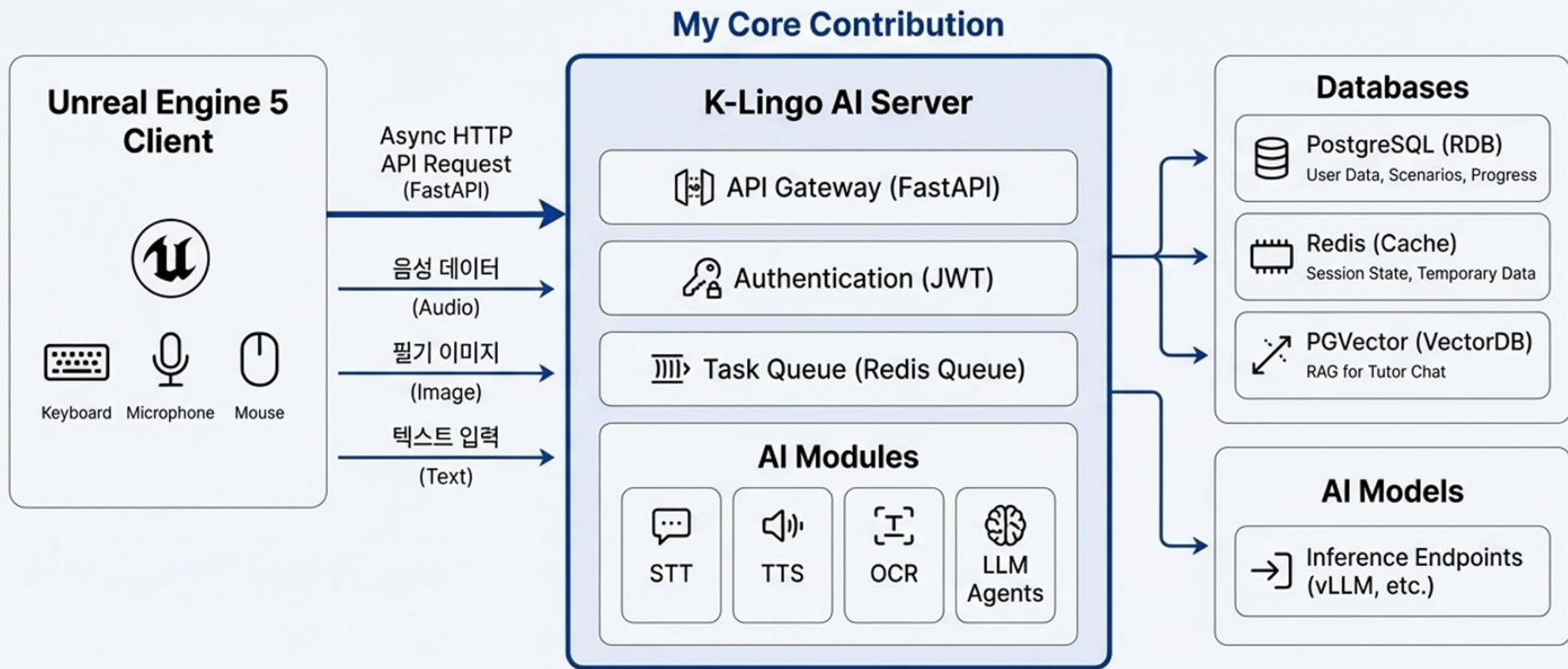


학습 속도 증가



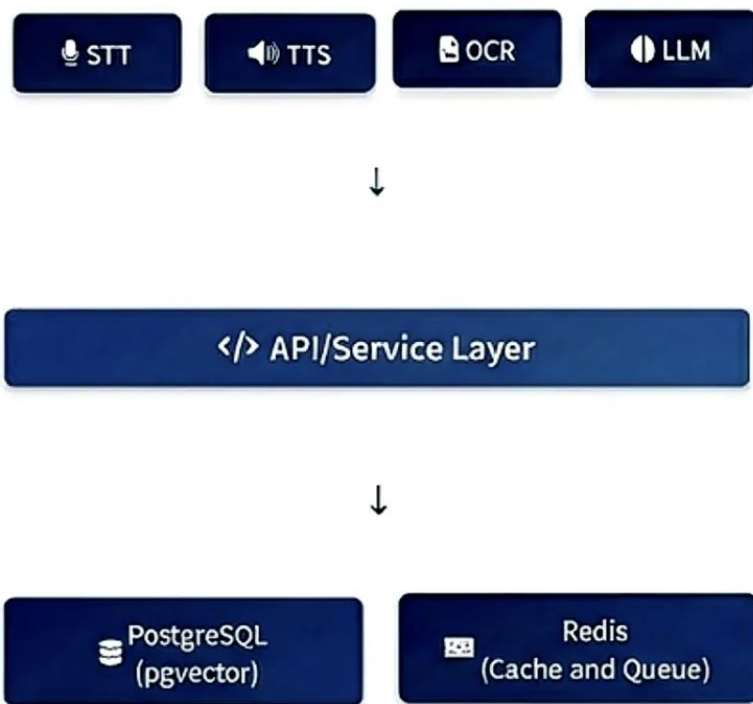
지속적 학습 동기 부여

전체 시스템 구성 및 데이터 흐름



AI 기술 스택 및 모델 구성

시스템 아키텍처



AI 모델 구성

STT (음성인식)

- Local: Whisper(한국어 Tuning)

TTS (음성합성)

- API: Eleven Labs
- API: GPT-4o

OCR (문자인식)

- Local: Paddle-OCR
- API: GPT-4o

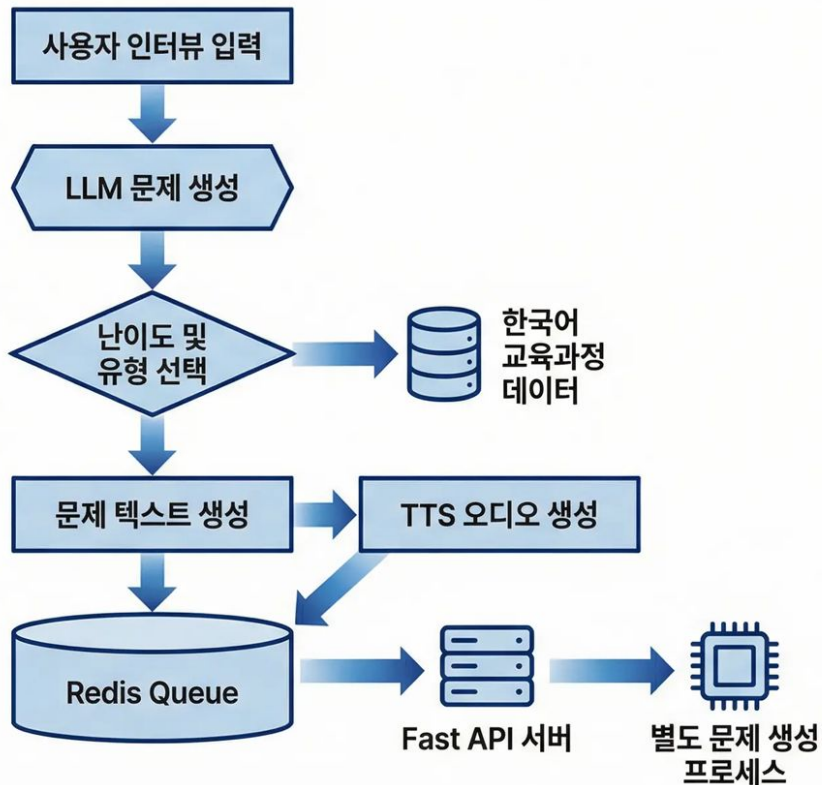
LLM (언어모델)

- Local: Qwen 2.5 7B
- Local: LG-ExaOne 1.2B

비용 및 성능 최적화

1. Local Model(Whisper/LLM)을 활용한 유료 API 비용 절감
2. 각 용도(생각 or 단순 번역)에 맞는 Local LLM 모델 선택
3. vLLM과 ollama를 조합한 Fallback 로직 (vLLM 실패시)

사전 인터뷰 기반 AI 문제 생성 시스템



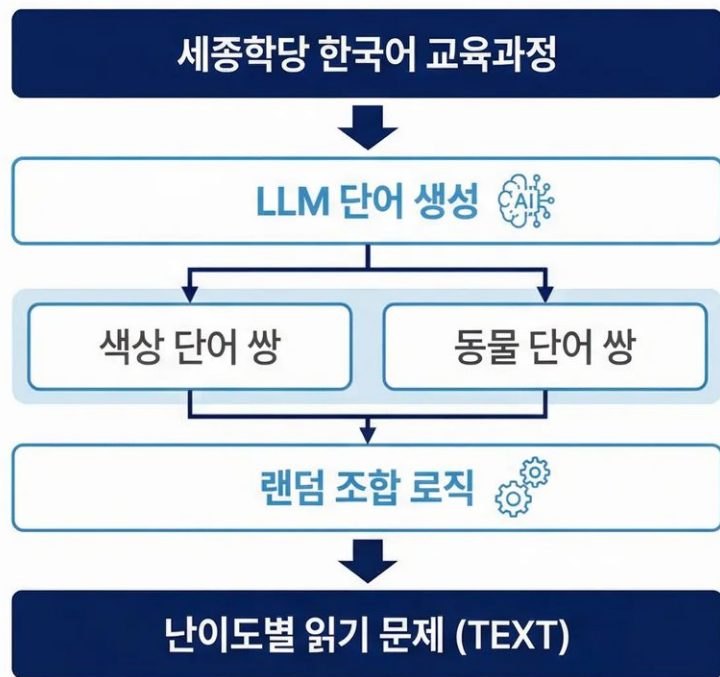
기술적 특징 및 장점

- LLM 기반 맞춤형 문제 생성
- 학습자의 수준과 인터뷰 결과 반영
- 단순 문제 은행이 아닌 지능형 학습 콘텐츠

Redis Queue 활용 이점

- 부하가 큰 작업의 비동기 처리
- API 서버 부하 감소 및 안정성 확보
- 사용자 경험 저하 없는 복잡한 작업 처리

읽기 학습 모듈 (LLM)



기술적 장점

-  • 정적 문제 은행이 아닌 LLM 기반 동적 문제 생성
-  • 매번 새로운 단어 조합으로 학습 다양성 증대
-  • 세종학당 교육과정 기반 난이도별 맞춤형 콘텐츠
-  • 학습자 흥미 유발 및 지속적 몰입 효과

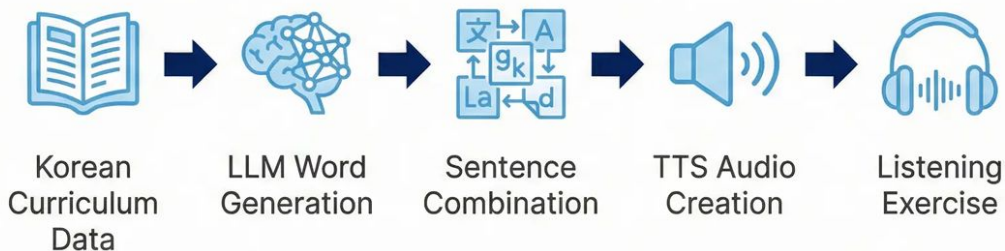
빨간/파란

고양이/강아지



빨간 고양이를 찾으세요
파란 강아지를 그리세요

듣기 학습 모듈 (TTS)



기술 구현

- 세종학당 한국어 교육과정 데이터 활용
- LLM으로 지역/음식 단어 쌍 생성
- 난이도별 랜덤 문장 조합
- 고품질 TTS 기술로 자연스러운 음성 변환

학습 효과

- 실제와 같은 듣기 환경 제공
- 다양한 상황별 듣기 훈련 가능
- LLM과 TTS 연동으로 무한한 학습 콘텐츠

문제점: 초기 TTS 품질 한계 → 해결: 고품질 TTS 모델 적용으로 자연스러운 발화 구현



쓰기 학습 모듈 (OCR)



OCR 모델 비교 분석

- 다양한 OCR 모델 검토: PaddleOCR, EasyOCR, Naver Cloud OCR, GPT-4o
- 한글 필기 인식을 향상을 위한 모델 최적화
- GPT-4o 모델 최종 선택: 높은 정확도 확보

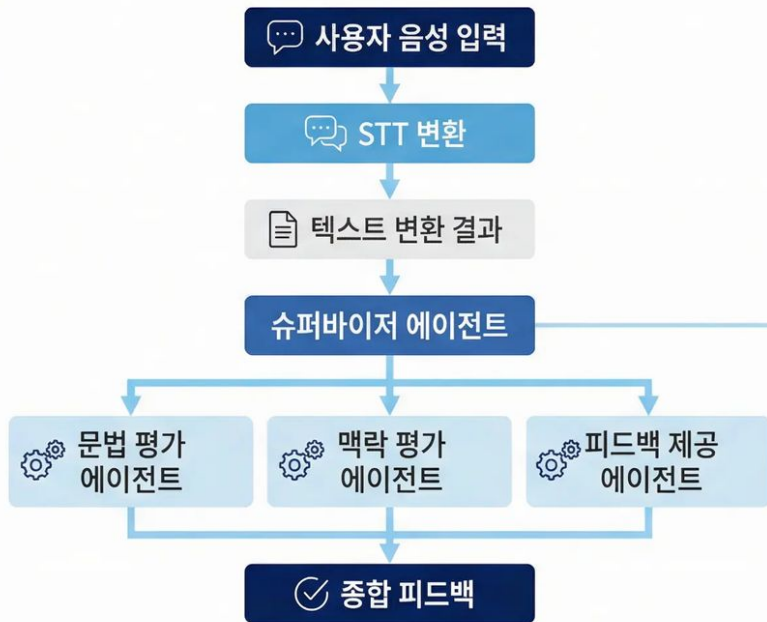
Difflib 기반 피드백 시스템

- 원본 텍스트와 OCR 결과 정량적 비교 분석
- 오타 및 부정확한 표현에 대한 즉각적 피드백
- 구체적인 교정 가이드 제공으로 학습 효과 증대

기술적 도전: OCR 모델의 한글 인식률 한계를 다양한 모델 테스트와 비교 분석을 통해 해결

말하기 학습 모듈 (STT + 멀티 에이전트)

멀티 에이전트 구조

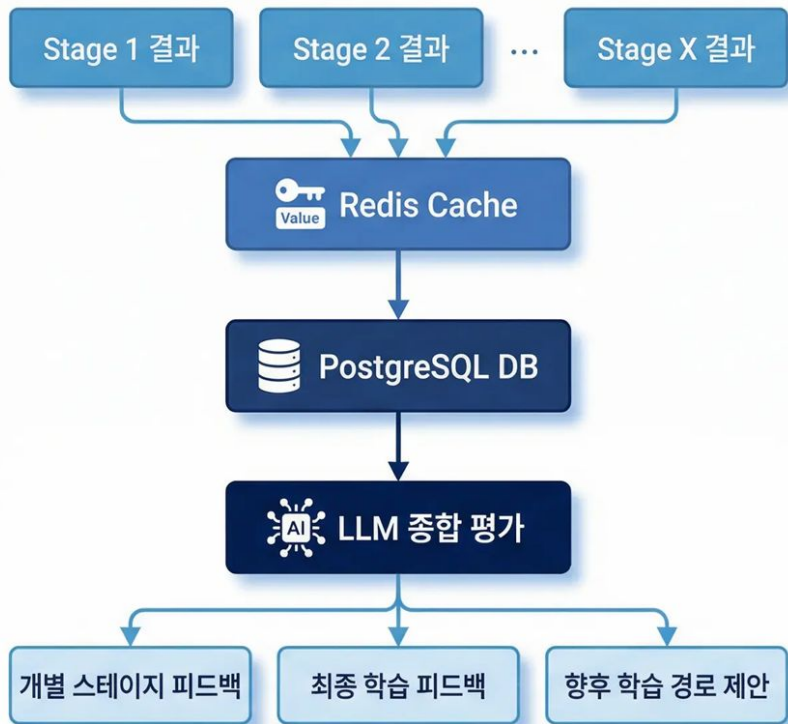


5단계 프롬프트 엔지니어링



기술적 특징: 고성능 STT 모델(Whisper) 활용 및 Lang graph 기반 멀티 에이전트 구조로 정교한 언어 평가 시스템 구현

최종 평가 및 학습 분석 시스템



기술적 특징 및 해결 과제

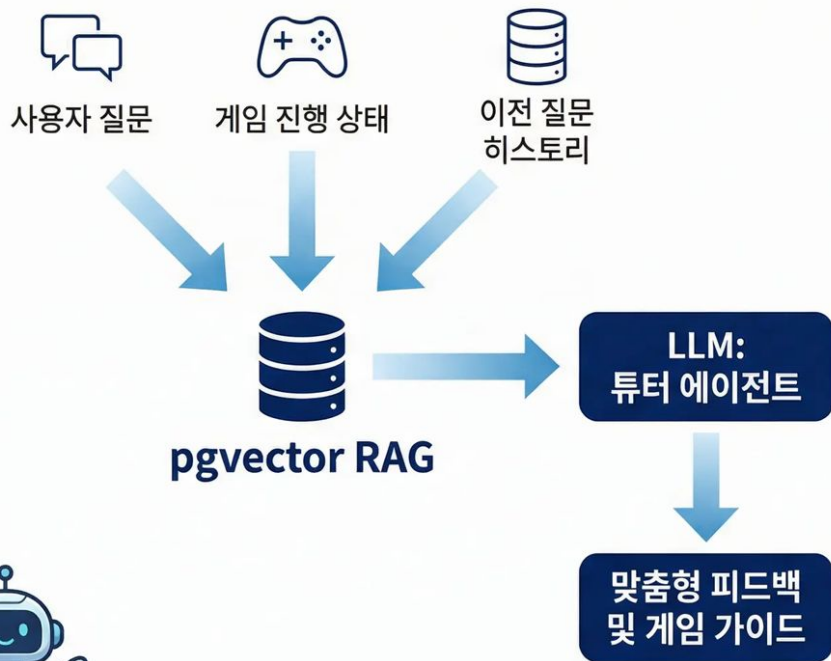
- 실시간/영구 데이터 이원화 관리로 시스템 안정성 확보
- 통합적 학습 이력 분석으로 맞춤형 피드백 생성
- TOP N% 기능으로 상대적 학습 성과 제시

문제 해결 방식

- Redis: 빠른 접근이 필요한 임시 평가 데이터 캐싱
- PostgreSQL: 학습자 전체 이력의 영구적 보존 및 분석
- LLM: 다각적 데이터 분석 통한 개인화된 피드백 생성

PostgreSQL 함수를 활용한 TOP N% 계산 기능 구현

AI 튜터 채팅 시스템 (RAG)



RAG 기반 개인화 튜터링

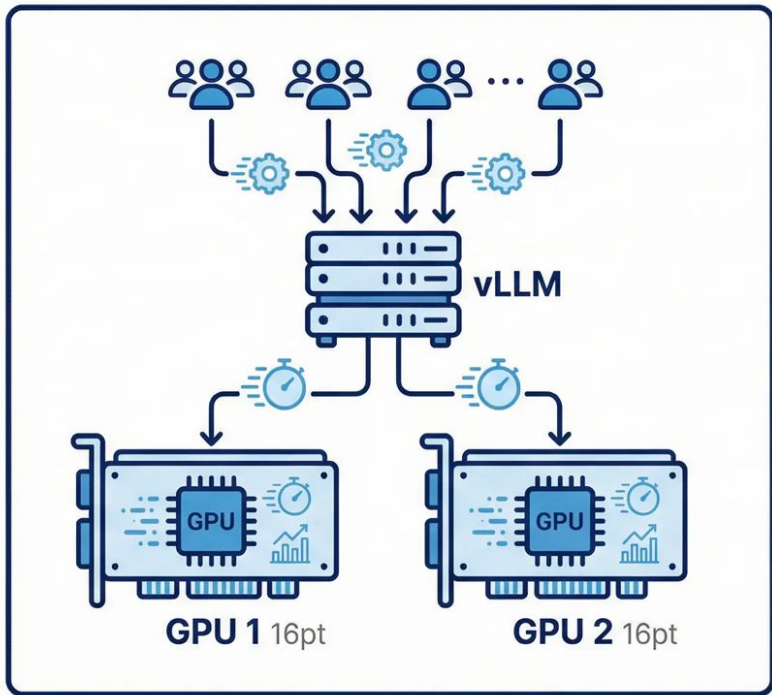
- pgvector를 활용한 벡터 데이터베이스 구현
- 학습자 질문 이력 검색 및 현재 상황 결합
- 개인화된 맞춤형 피드백 제공

기술적 특징

- Context-aware 응답 생성
- 게임 진행 상태 실시간 반영
- 질문 이력 기반 학습 패턴 분석

기존 챗봇 한계 극복: 단순 응답이 아닌
학습 맥락을 이해하는 지능형 튜터링 시스템

vLLM 성능 최적화 시스템 32pt



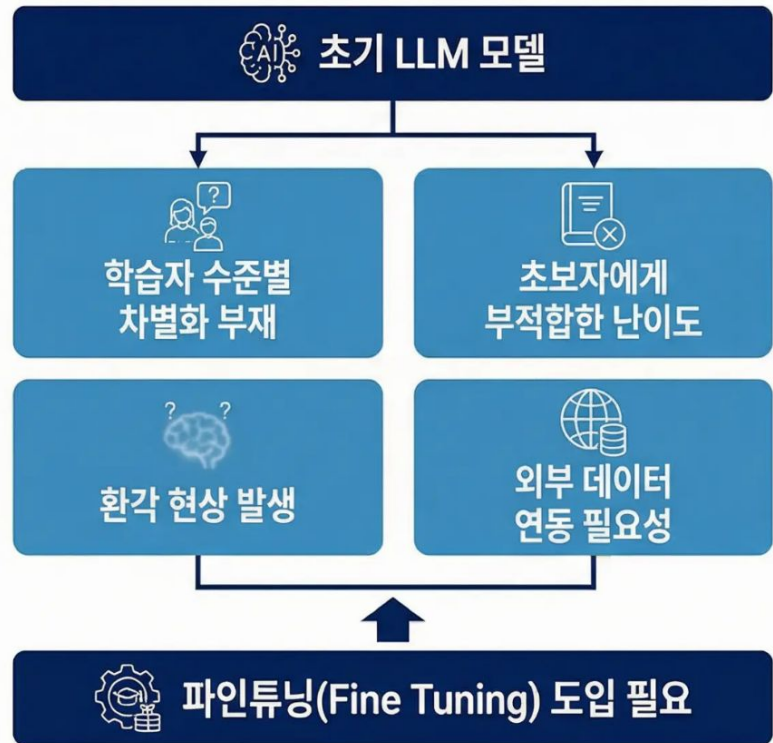
주요 기술적 특징 및 이점 24pt

-  Ollama 대비 월등한 토큰 처리 능력 및 지연 시간 감소
-  2장의 GPU를 활용한 연산 부하 효율적 분산
-  실시간 상호작용이 중요한 말하기 및 튜터 기능 최적화
-  다중 플레이어 환경의 동시 요청 안정적 처리



실시간 응답성 향상으로 사용자 경험 개선 18pt

파인튜닝(Fine Tuning)이 필요했던 이유



기술적 배경 및 문제점

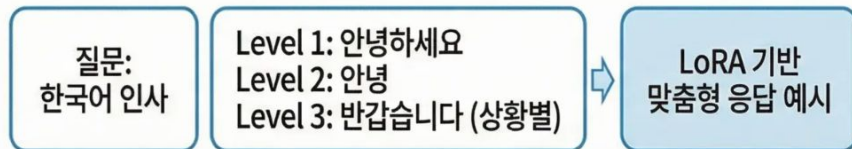
-  • **학습자 수준별 차별화된 응답 부재:** 초보자부터 고급자까지 모두 같은 응답을 제공하여 학습 효과 감소.
-  • **초보자에게 부적합한 난이도:** Level 1 학습자에게 어려운 어휘와 문법으로 응답하여 학습 장벽 형성.
-  • **LLM 학습 범위 외 내용의 환각 현상:** 모델이 학습하지 않은 영역에서 잘못된 정보 제공 위험 존재.
-  • **외부 데이터 연동 필요성:** 웹 검색 등 외부 데이터를 활용한 응답 품질 향상 필요.

왜 파인튜닝(LoRA)이 이 문제의 해결책?

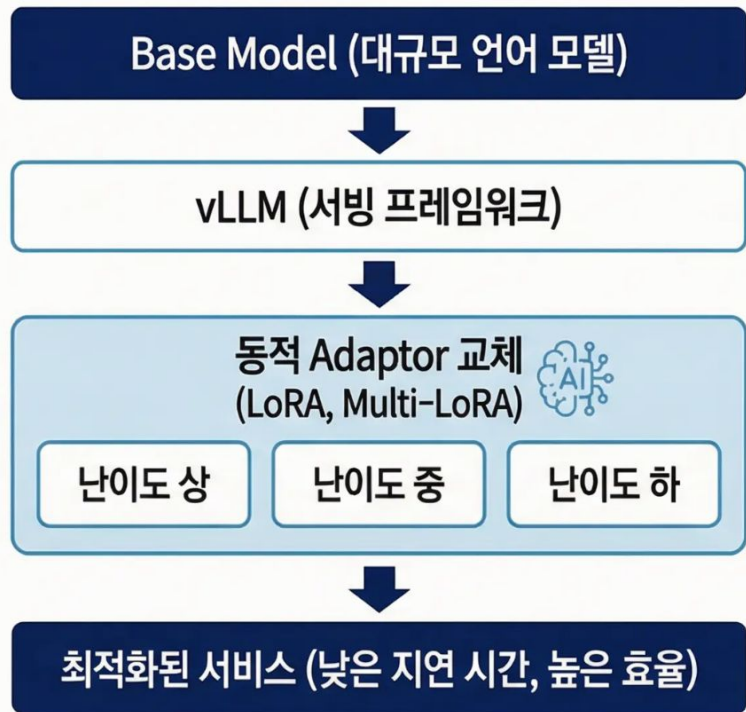


해결책의 장점

- 학습자 수준별 맞춤형 응답 (LoRA로 Level 1, 2, 3 패턴 학습)
- 외부 데이터 연동으로 지식 확장 (웹 검색 기능 보완)
- 정확한 도구 호출 능력 향상 (Qwen 2.5 최적화 데이터셋 보강)
- 효율적인 파라미터 조정 (전체 재학습 없이 자원 절약)

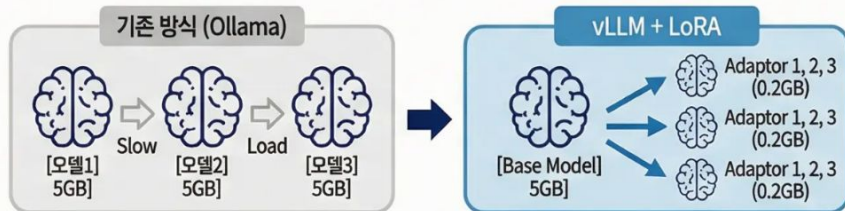


Base Model (대규모 언어 모델)

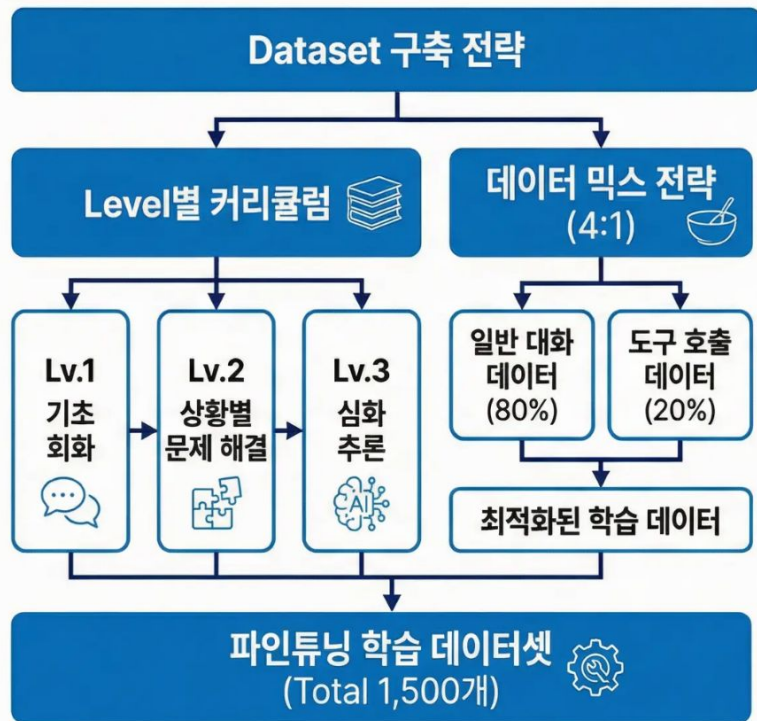


vLLM과 LoRA 파인튜닝간의 시너지

-  **Multi-LoRA Serving을 통한 VRAM 절약**
Base Model 하나에 Adaptor만 교체하여 VRAM 사용량을 3분의 1로 절감
-  **동적 스위칭의 효율성**
vLLM은 요청 처리 시점에 Adaptor만 즉시 교체 가능
-  **시스템 비교 우위**
Ollama는 모델을 매번 새로 로딩해야 하나 vLLM은 Zero Latency 전환 가능
-  **리소스 최적화**
난이도별 모델 3개(15GB) 대신 Base Model 하나(5GB)와 Adaptor(0.2GB) 활용
-  **서비스 안정성 향상**
동적 Adaptor 교체로 서비스 중단 없이 다양한 난이도 모델 제공 가능



Dataset 예시



Dataset 구성 및 특징



- **Level별 커리큘럼 DataSet 구축:** 기초 회화부터 심화 추론까지 1,500개 구조화 데이터로 수준별 맞춤 튜터링 구현



- **4:1 비율의 데이터 믹스 전략:** 일반 대화와 도구 호출 데이터를 4:1로 구성해 필요 시점에만 검색 실행하도록 최적화

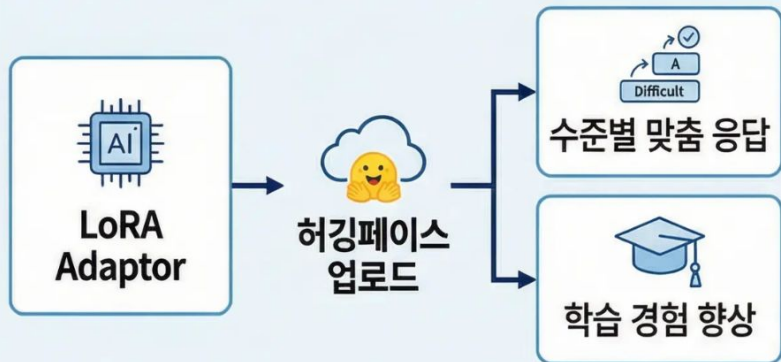


- **단계별 난이도 조정 시스템:** Lv.1(기초 회화), Lv.2(상황별 문제 해결), Lv.3(심화 추론) 구조로 학습 경로 설계



- **도구 호출 최적화 알고리즘:** 과도한 웹서치가 학습 흐름을 방해 하지 않도록 **tool calling** 패턴 학습 및 적용

파인튜닝 결과 및 보완사항



• LoRA Adaptor 허깅페이스 업로드

- vLLM 실행 시 활용할 수 있도록 학습된 Adaptor를 허깅페이스에 업로드하여 세팅 완료



• 수준별 학습 응답 보강

- Adaptor 적용 후 Level별 Tutor 에이전트 응답이 차별화되어 맞춤형 학습 경험 제공



• Tool Calling 성능 저하 문제

- Adaptor 적용 후 Tool Calling 성공률이 오히려 감소(학습 데이터 비율 문제)



• 프롬프트 엔지니어링으로 보완

- 페르소나를 유연화하고 Few Shot 예시를 제공하여 웹 검색 기능 개선

언리얼 간트 차트

진행율 : 완료 203 / 총 203 (100.0%)

	Work	Assignee	Reporter	Priority	Status	Resolution	Created	Updated	Due date
	> NN-595 GameMode/GameState/PlayerState/...	이은희	Jubaeck Bae	Medium	DONE	Done	Nov 17, 2025, 4:32 PM	Dec 08, 2025, 9:26 AM	Nov 25, 2025
		이지운	Jubaeck Bae	Medium	DONE	Done	Nov 17, 2025, 4:32 PM	Dec 08, 2025, 9:27 AM	Nov 25, 2025
		이은희	Jubaeck Bae	Medium	DONE	Done	Nov 17, 2025, 4:32 PM	Dec 08, 2025, 9:26 AM	Nov 30, 2025
	> NN-596 레벨 및 환경 코드화	이은희	Jubaeck Bae	Medium	DONE	Done	Nov 17, 2025, 4:32 PM	Dec 08, 2025, 9:29 AM	Dec 03, 2025
		이지운	Jubaeck Bae	Medium	DONE	Done	Nov 17, 2025, 4:32 PM	Dec 10, 2025, 5:21 PM	Dec 01, 2025
	> NN-598 키오스크/안내/질답구역	이은희	Jubaeck Bae	Medium	DONE	Done	Nov 17, 2025, 4:32 PM	Dec 08, 2025, 9:33 AM	Dec 01, 2025
	> NN-599 입국카드/발기/OCR	이지운	Jubaeck Bae	Medium	DONE	Done	Nov 17, 2025, 4:32 PM	Dec 08, 2025, 9:30 AM	Nov 26, 2025
	> NN-488 녹음/STT/대화	Jubaeck Bae	Jubaeck Bae	Medium	DONE	Done	Nov 17, 2025, 4:32 PM	Dec 08, 2025, 9:34 AM	Dec 03, 2025
	> NN-484 타이틀/로비/HUD/결계	이은희	Jubaeck Bae	Medium	DONE	Done	Nov 17, 2025, 4:32 PM	Dec 08, 2025, 9:36 AM	Dec 09, 2025
	> NN-488 세션/레디/동기화	이은희	Jubaeck Bae	Medium	DONE	Done	Nov 17, 2025, 4:32 PM	Dec 08, 2025, 9:28 AM	Nov 26, 2025
	> NN-485 STT/TTS/OCR/LLM	Jubaeck Bae	Jubaeck Bae	Medium	DONE	Done	Nov 17, 2025, 4:32 PM	Dec 23, 2025, 11:08 AM	Dec 11, 2025
	> NN-484 NPC 시스템	Jubaeck Bae	Jubaeck Bae	Medium	DONE	Done	Nov 17, 2025, 4:32 PM	Jan 06, 2026, 3:43 PM	Dec 15, 2025
	> NN-485 사운드 시스템	Jubaeck Bae	Jubaeck Bae	Medium	DONE	Done	Nov 17, 2025, 4:32 PM	Jan 06, 2026, 3:43 PM	Dec 05, 2025
	> NN-485 기획화 및 QA	Unassigned	Jubaeck Bae	Medium	DONE	Done	Nov 17, 2025, 4:32 PM	Jan 06, 2026, 3:43 PM	Dec 09, 2025
	> NN-487 품질 보증 테스트	Unassigned	Jubaeck Bae	Medium	DONE	Done	Nov 17, 2025, 4:32 PM	Dec 08, 2025, 9:43 AM	Dec 07, 2025
	> NN-488 멀티플레이 - 동기화	이은희	Jubaeck Bae	Medium	DONE	Done	Nov 17, 2025, 4:32 PM	Dec 08, 2025, 9:32 AM	Dec 03, 2025
	> NN-555 시나리오3 WriteQuest UI 구현	이지운	이지운	Medium	DONE	Done	Dec 10, 2025, 9:36 AM	Dec 21, 2025, 12:25 PM	Dec 18, 2025
	> NN-556 재형 시스템(플레이어, NPC 튜터 칸 대화)	이지운	이지운	Medium	DONE	Done	Dec 10, 2025, 9:36 AM	Dec 21, 2025, 12:24 PM	Dec 18, 2025
	> NN-557 플레이어 컬러 변경	이지운	이지운	Medium	DONE	Done	Dec 10, 2025, 9:36 AM	Jan 06, 2026, 3:43 PM	Dec 18, 2025
	> NN-558 합동 미니 게임 구현	이지운	이지운	Medium	DONE	Done	Dec 10, 2025, 9:38 AM	Dec 23, 2025, 11:07 AM	None
	> NN-575 SpeakQuest	Jubaeck Bae	Jubaeck Bae	Medium	DONE	Done	Dec 10, 2025, 5:24 PM	Dec 21, 2025, 12:25 PM	Dec 13, 2025
	> NN-575 AI 교육 피드백 시스템	Jubaeck Bae	Jubaeck Bae	Medium	DONE	Done	Dec 10, 2025, 5:25 PM	Dec 21, 2025, 12:25 PM	Dec 16, 2025
	> NN-576 UI/UX 정비 및 신규 기능	Jubaeck Bae	Jubaeck Bae	Medium	DONE	Done	Dec 10, 2025, 5:26 PM	Jan 06, 2026, 3:42 PM	Dec 20, 2025
	> NN-578 플러싱 및 메모 안정화	Jubaeck Bae	Jubaeck Bae	Medium	DONE	Done	Dec 10, 2025, 5:26 PM	Dec 21, 2025, 12:25 PM	Dec 21, 2025
	> NN-595 Listen Quest 재구성	이은희	이은희	Medium	DONE	Done	Dec 10, 2025, 5:33 PM	Dec 19, 2025, 4:53 PM	Dec 14, 2025
	> NN-598 Map 색상 보정 및 세이빙 적용	이은희	이은희	Medium	DONE	Done	Dec 10, 2025, 5:37 PM	Dec 10, 2025, 5:38 PM	Dec 10, 2025
	> NN-591 튜토리얼	이은희	이은희	Medium	DONE	Done	Dec 10, 2025, 5:39 PM	Jan 03, 2026, 10:56 PM	Dec 18, 2025
	> NN-592 네비게이션 시스템	이은희	이은희	Medium	DONE	Done	Dec 10, 2025, 5:40 PM	Dec 26, 2025, 4:26 PM	Dec 21, 2025
	> NN-594 BETA	Jubaeck Bae	Jubaeck Bae	Medium	DONE	Done	Dec 23, 2025, 11:07 AM	Jan 04, 2026, 2:15 PM	Jan 05, 2026

프로젝트 진행 과정

2025.11.21 ~ 12.09

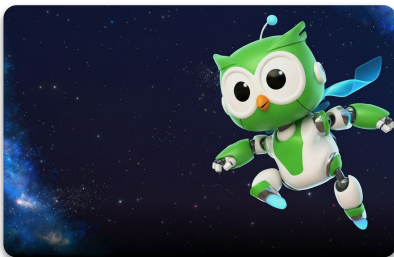


Proto

핵심 기술 검증 및
4대 학습 루프의 "작동 가능성" 확보

- AI-언리얼 파이프라인 구축
- 읽기 및 나머지 퀘스트 구조 확정
- 멀티플레이 세션·로비 기반 마련

12.10 ~ 12.22



Alpha

사용자 경험을 고려한
"완성된 플레이 흐름" 확보

- 듣기, 말하기, 쓰기 완성
- 인터뷰 UX 도입
- 튜토리얼·온보딩 시스템 구축
- UI/UX 구조 개선

12.23 ~ 26.01.05



Beta

반복 학습과 재방문을 고려한
"서비스 단계 완성도" 확보

- 일일 학습 시스템
- 온보딩/로비 폴리싱
- 네트워크 안정성 개선

언리얼 프로젝트 협업 과정

AI는 규칙을 자동화 하는 도구였고, 규칙과 구조는 사람이 먼저 설계했습니다

1. 개발 규칙 수립 및 코드 문서화

- 코드 스타일 문서 및 AI Persona 공유
- Doxygen을 활용한 코드 문서화
- HonKit 통한 회의록 및 개발 일지 공유

2. Git 브랜치 전략

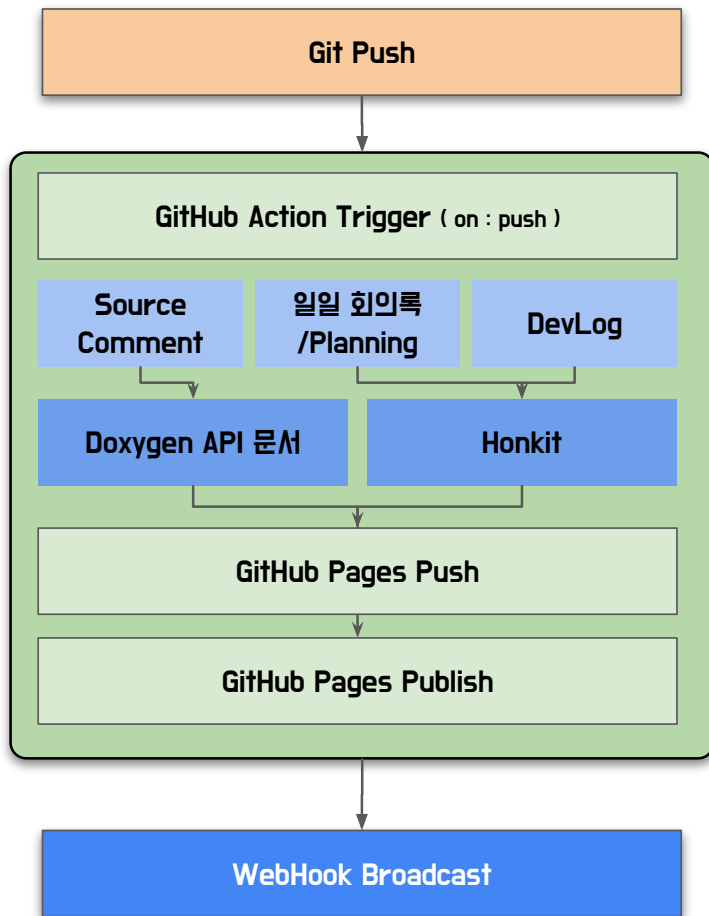
- 개발자별 전용 브랜치 생성
- 일일 브랜치 병합 으로 최신 개발 내용 공유
- AI를 통한 커밋메세지 생성으로 커밋 내용 규격화

3. AI를 활용한 문서 생성 및 배포

- Jira, 일일 회의록, Git History를 이용한 개발일지 생성
- Discord Webhook을 통한 배포 알림

4. 결과

- 개발 히스토리 및 과업 상태를 파악가능
- 코드 리뷰 및 회의 누락 이슈 감소



Game Start Flow

게임 시작 프로세스

Login Process

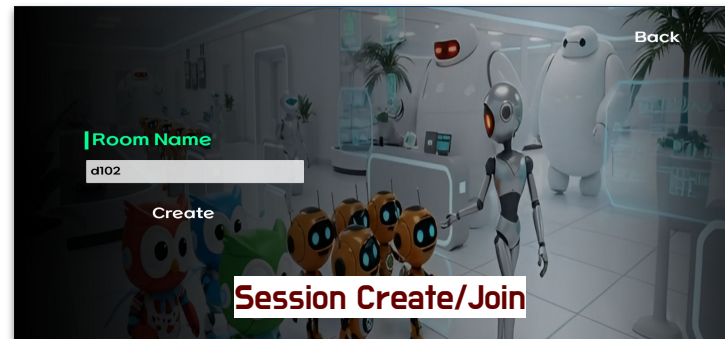
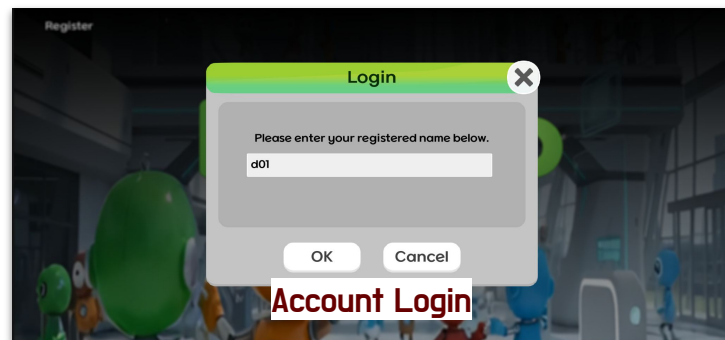
Level Select

Interview

Tutorial

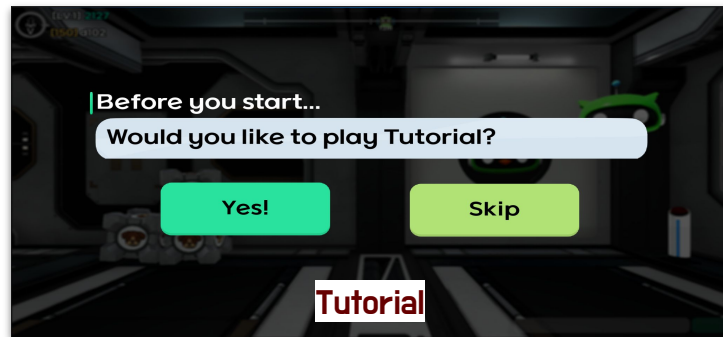
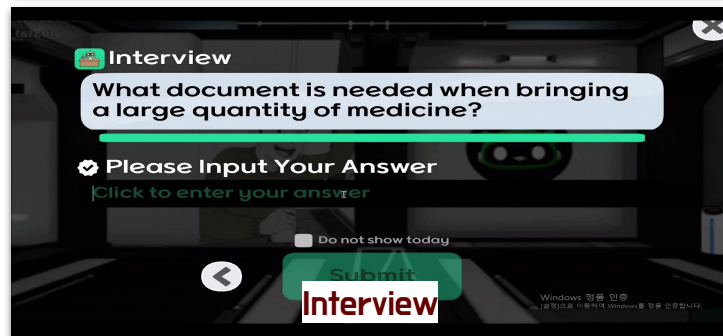
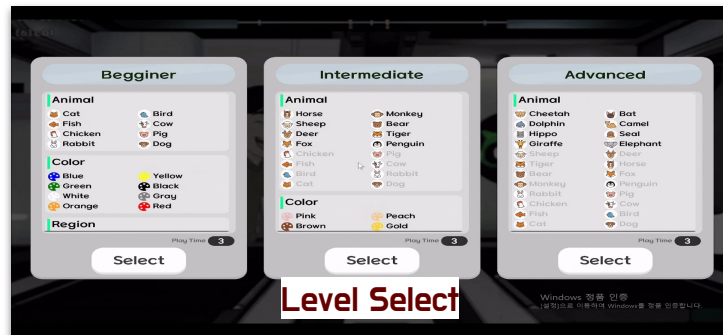
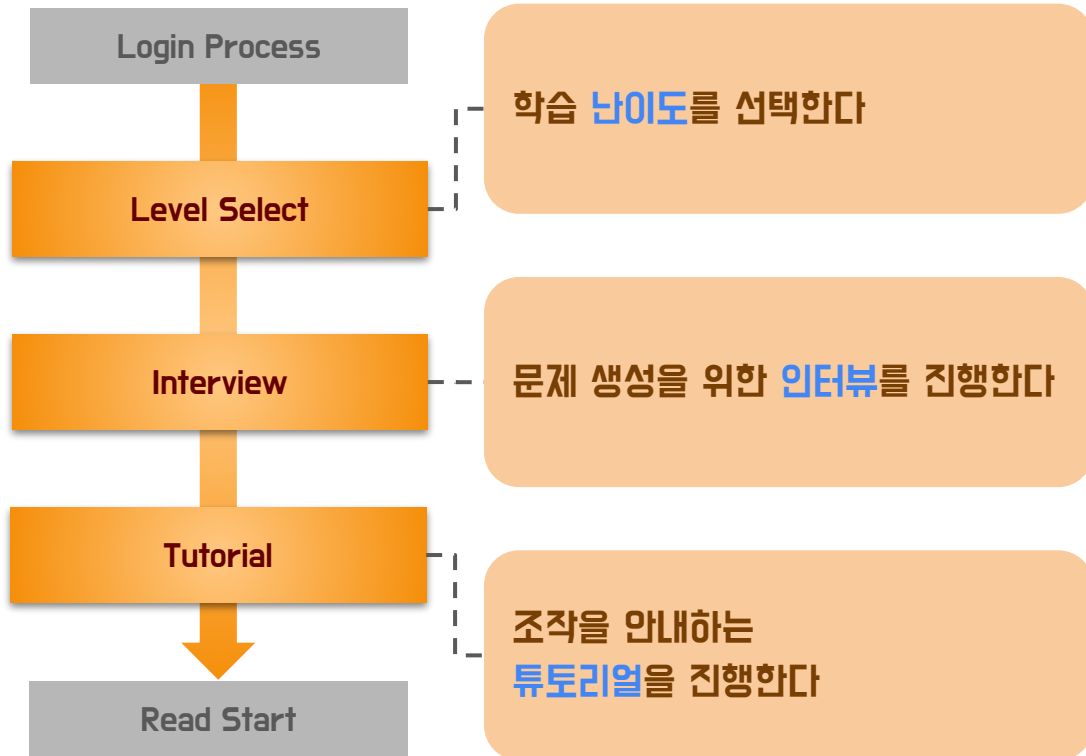
Mission Start

사용자 정보가 준비되고
학습 플레이를 위한 세션이 시작된다



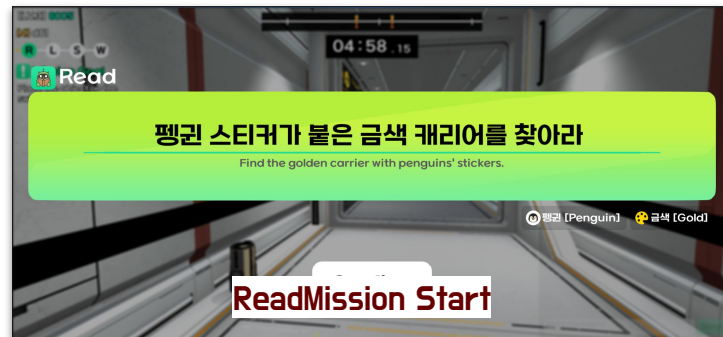
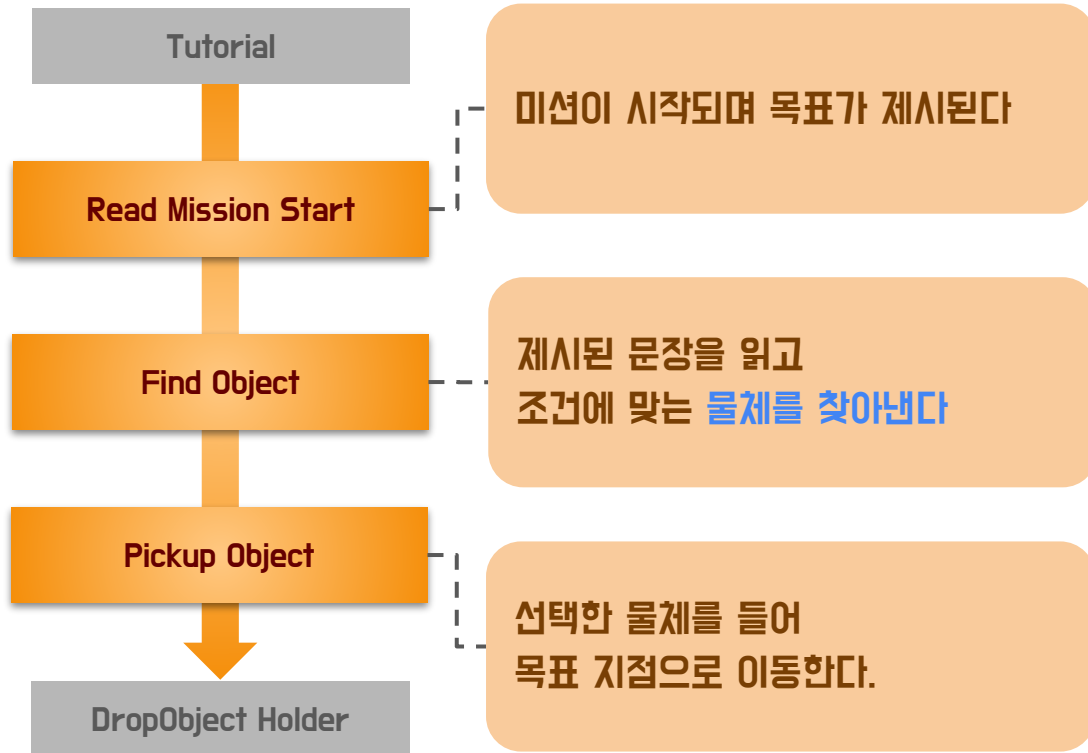
Game Start Flow

첫 미션까지의 플레이 여정



Read Mission Flow

문장을 읽고 조건에 맞는 대상을 찾는 미션



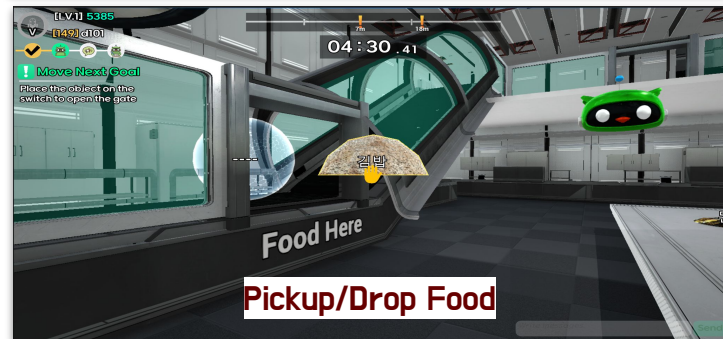
Read Mission Flow

문장을 읽고 조건에 맞는 대상을 찾는 미션



Listen Mission Flow

문장을 듣고 조건에 맞는 대상을 찾는 미션



Listen Mission Flow

문장을 듣고 조건에 맞는 대상을 찾는 미션



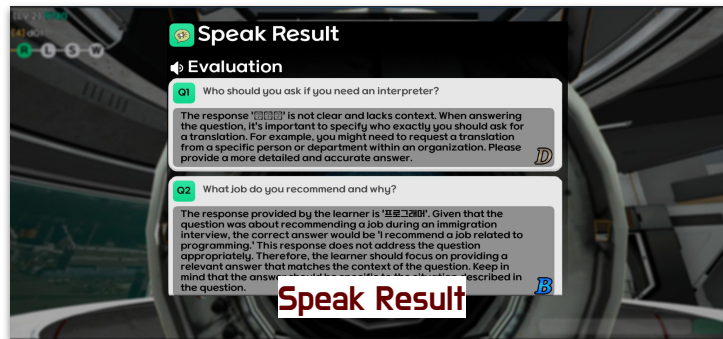
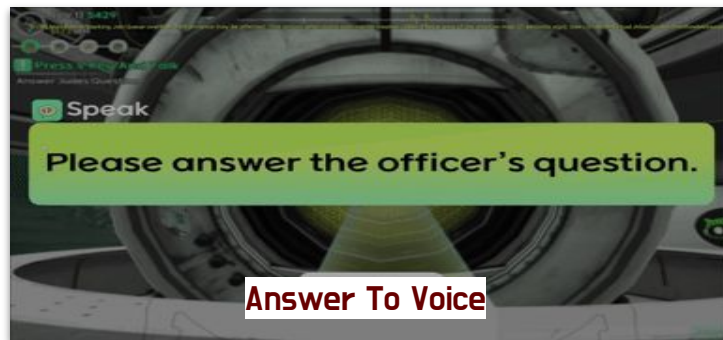
Listen Mission Flow

문장을 듣고 조건에 맞는 대상을 찾는 미션



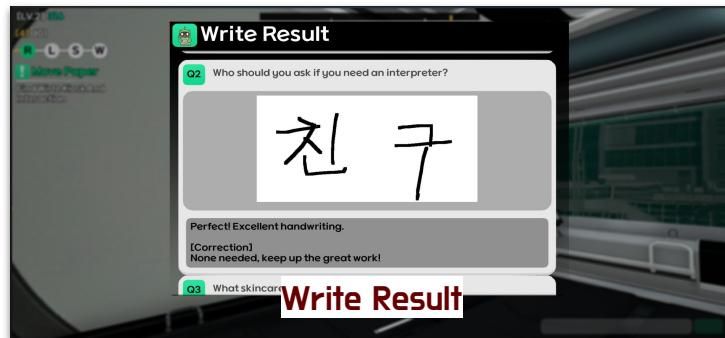
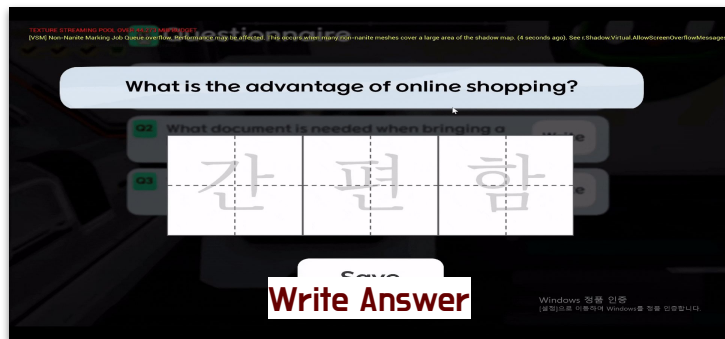
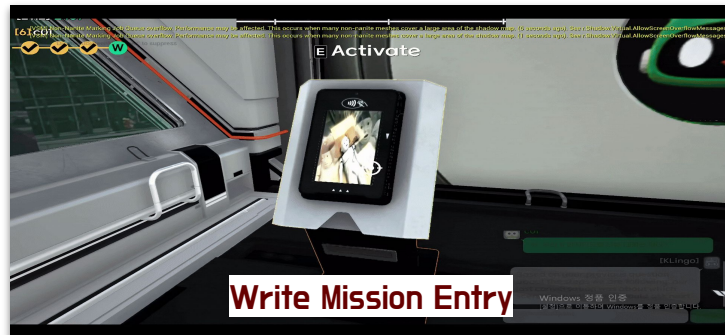
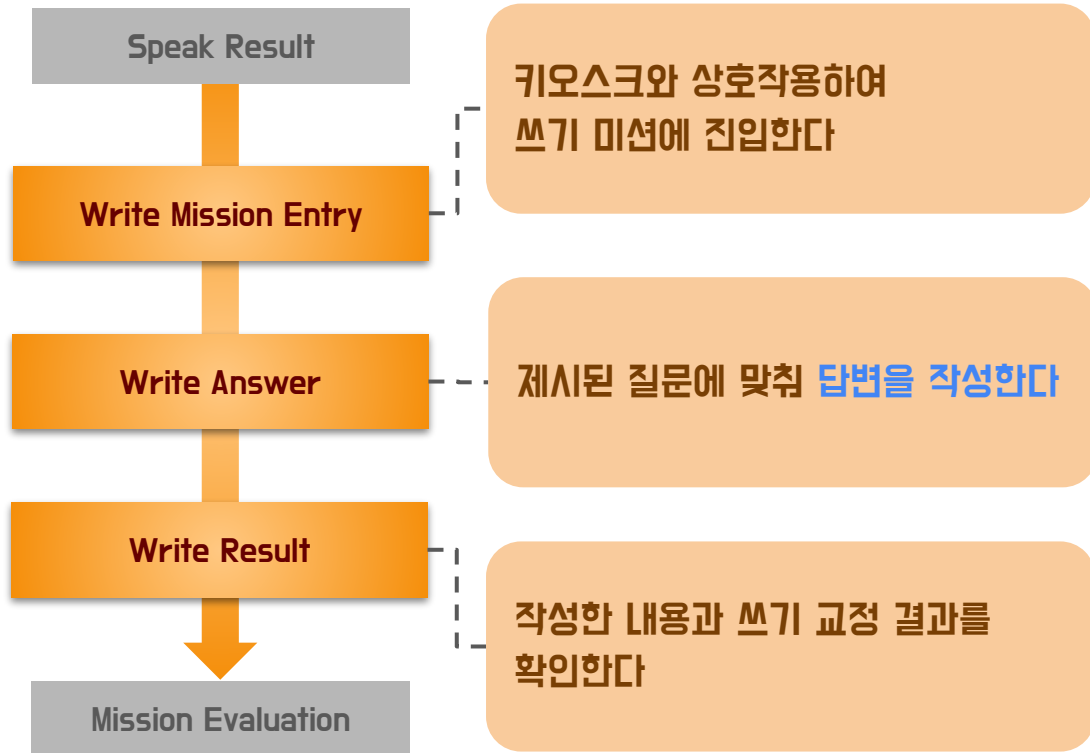
Speak Mission Flow

심사관과 대화하며 발음과 응답을 연습하는 미션



Write Mission Flow

질문에 맞춰 직접 입력하며 쓰기를 연습하는 미션



LLM을 이용한 평가 및 질의

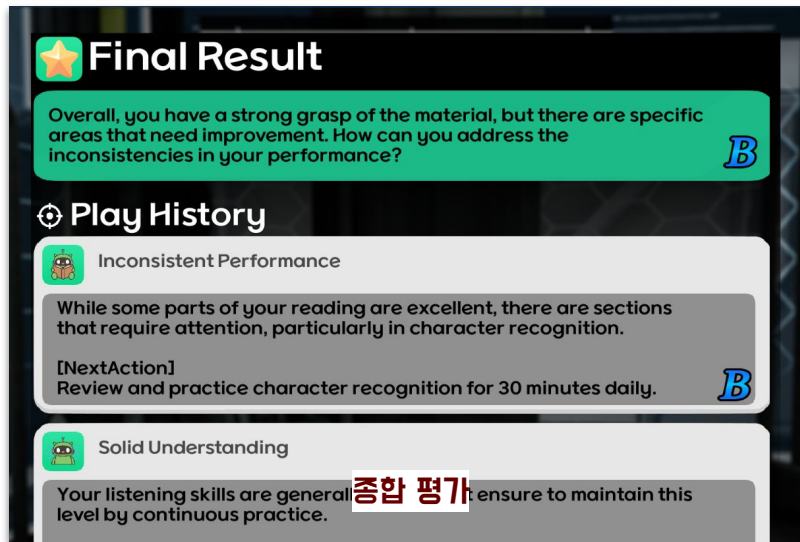
플레이한 것을 기반으로 종합 평가

- 종합 평가

플레이 기록을 토대로 LLM을 이용하여 평가
AI 분석을 통한 피드백을 제공.

- Voice/Chat 이용한 질문

플레이 중 궁금한 점을 AI Tutor에게 질문 가능.



네비게이션 시스템 & 플레이 가이드

어디로 가고, 무엇을 해야하는지 모르겠어요

- 네비게이션 시스템

다음 목적지로 원활하게 갈 수 있도록 방향과 거리를 알려줌

- 콘텐츠 플레이 가이드

각 미션이 시작할 때, 플레이 가이드를 알려줌으로써 원활하게 미션을 진행하도록 도와줌



일일 학습시스템

매일 반복 가능한 학습 콘텐츠 구성

- AI 기반 문제 생성

AI가 학습 상황에 맞는 문장을 매일 자동으로 문제로 생성

- 음성 기반 답변

플레이어는 키보드 없이 음성으로 직접 답변하며 학습 진행

- 결과 분석 및 피드백

답변을 AI가 분석해 정확도와 적절성을 기준으로 결과 제공

- 점수 및 기록 표시

학습 결과를 점수로 누적, 최고 기록을 표시해 학습 동기 유지



AI 기반 문제 학습시스템 - 위기 돌파

서버 리소스 축소 상황에서 클라이언트 중심 구조로 완성도를 유지한 사

문제 정의

프로젝트 70% 시점. 서버팀 3명 → 1명 (2명 이탈)
서버 신규 API 개발 불가능
"반복 학습 시스템" 누락 → 프로젝트 완성도 위협

과업

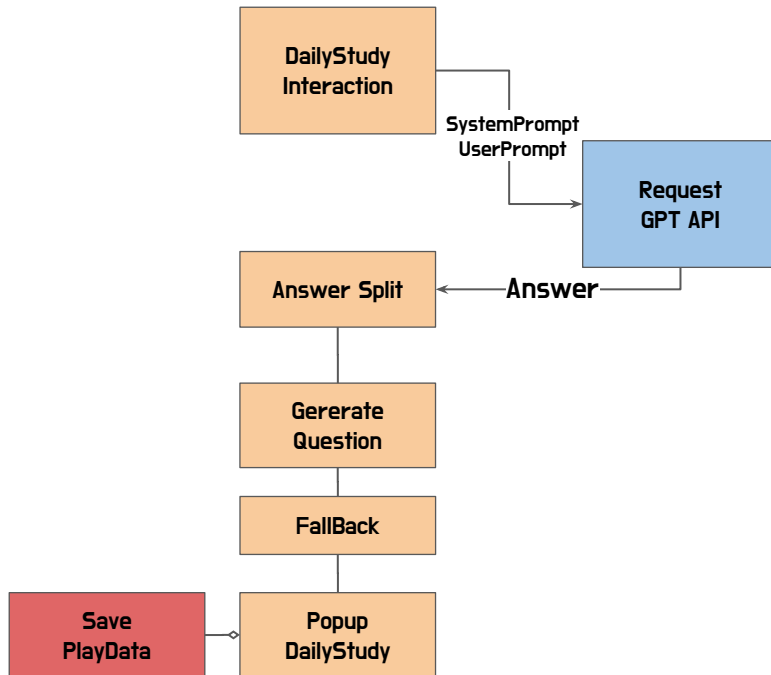
서버 확장을 전제로 한 기존 설계를 유지할 수 없는 상황
프로젝트 완성을 위해
반복 학습 핵심 기능을 다른 방식으로 반드시 확보해야 했음

행동

반복 학습 시스템을 클라이언트 중심 구조로 재설계
플레이 로그를 로컬에 저장해 학습 이력 지속성 확보
AI 응답 실패 시에도 학습이 중단되지 않도록 Fallback 문제 생성 흐름 설계
서버는 GPT API 중계만 담당하도록 역할과 책임 최소화

결과

서버 인력 축소 상황에서도 반복 학습 핵심 기능 유지
추가 서버 개발 없이 신규 학습 콘텐츠 생성 가능
프로젝트 일정과 완성도를 포기하지 않고 구현 안정화까지 완료



AI 기반 시각 리소스 생성

아트 인력 부재 상황에서 시각 완성도를 유지한 제작 구조

문제 정의

아트·애니메이션·UI/UX 전담 인력 없이도
출시 수준의 시각적 완성도가 요구되는 상황

과업

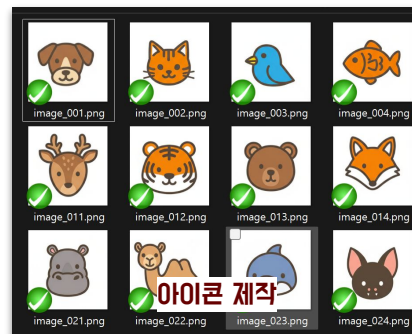
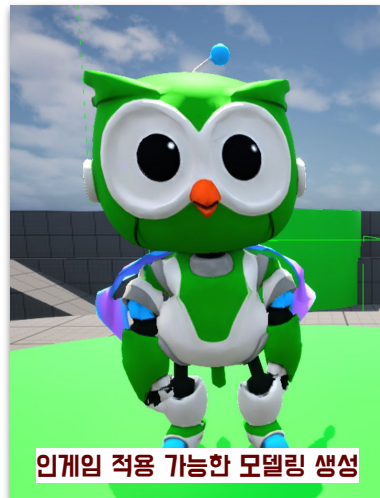
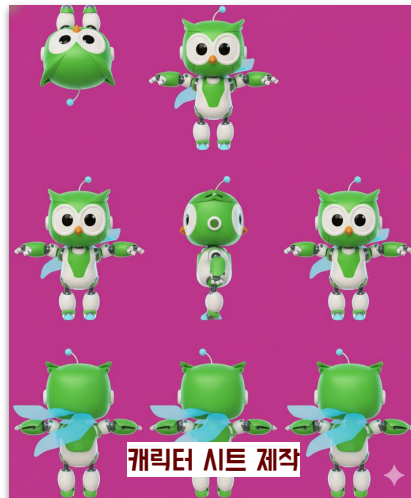
플레이 흐름을 방해하지 않으면서
UI/UX 통일성과 화면 몰입도를 유지해야 했음
→ 시각 리소스를 개별 제작이 아닌 구조로 해결할 필요

행동

AI 기반 이미지·모델 도입해 아트 리소스 제작 병목 제거
UI·아이콘·캐릭터를 공통 스타일 가이드로 통일
Material 기반 연출을 활용해 별도 애니메이션 없이 모션 표현
동일 리소스를 UI·월드·UX 연출에 재사용 가능하도록 설계

결과

아트 인력 없이도 일관된 시각 품질 유지
리소스 생성→적용→재사용으로 이어지는 화면 표현 파이프라인의 구축
기능 개발 속도를 저해하지 않으면서 프로젝트 전체 시각 완성도 확보



확장 로드맵 및 활용 가치

향후 확장 가능성

- **시나리오 추가**
입국 이후 일상까지 이어지는 단계별·반복 학습 구조
- **VR 서비스**
실제 상황 반복 훈련이 가능한 VR 언어 교육 환경
- **언어 추가**
태국어, 베트남어 등 한국어 수요가 높은 지역 언어 추가

비즈니스 가치

- **공항/관광청 및 교육기관 연계**
실제 안내 시스템과 유사한 콘텐츠 제공
공공·교육 목적의 실전 언어 훈련 플랫폼
- **교육 라이선스 모델**
어학원·대학원·연수 기관 대상 시나리오 제공
국가·기관별 맞춤 커리큘럼 구성 가능
- **브랜드 협업**
특정 지역 시설 시나리오에 한정된 콘텐츠 파트너십

마무리

잘한 점

- 읽기, 듣기, 말하기, 쓰기에 맞춰 다양한 입력을 동원하여 플레이 흐름 구현
- STT, TTS, OCR, LLM 등 다양한 AI 기술을 활용
- 키보드와 마우스를 이용한 조작, Audio 동적 생성 및 제공, 렌더텍스쳐타겟을 이용한 드로잉 기능 등 다양한 입력 기능 활용하여 구현
- 언리얼 - AI 간 원활한 협업
- 학습을 방해하지 않는 인터랙션 밀도의 유지

아쉬운 점 / 개선할 점

- 기술적인 완성도에 비해 아쉬운 콘텐츠 기획
- '공항'이라는 장소와 협업 플레이에 과도하게 집중하여, 기획을 폭넓게 검토하지 못함
- 시나리오 기획 개선해야 함

감사합니다



튜토리얼 시스템

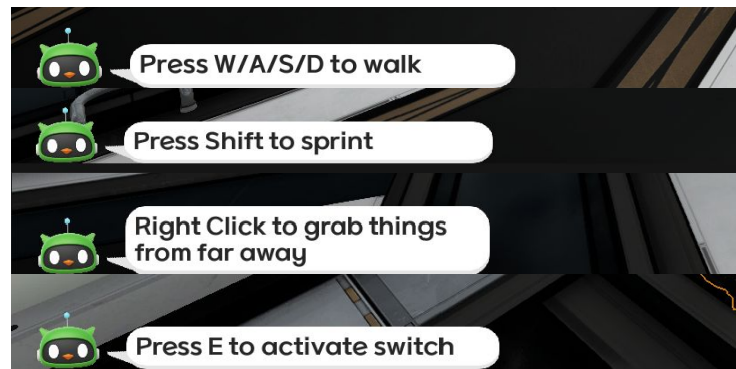
어떻게 플레이를 하는지 모르겠어요.

- **조작키 및 기본 시스템 안내**

간단한 소개말로 조작키, 난이도 설정, 인터뷰, ai 튜터,
채팅창 등 기능 안내

- **조작법 및 플레이 방법 안내**

직접 플레이어가 조작하여 **플레이 방법 학습**



조작법 안내

마무리

핵심 사항

- 외국인이 한국 입국 절차를 따라가며
읽기 → 듣기 → 쓰기 → 말하기를 자연스럽게 학습하는
언어 교육 콘텐츠
- **언리얼 엔진**을 통한 상황 조성으로 맥락을 파악하고,
AI를 통해 한국어 설명이 강화 결합된 실전형 학습 경험
제공

각 파트 별 주요 기능

언리얼 역할

- 입국장 3D 환경 구성
- 플레이어 캐릭터 및 NPC
- 인터랙션 시스템
- UI 구성
- 멀티플레이
- 학습 상태 관리

AI 서버 역할

- STT
- TTS
- OCR
- LLM
- 번역/훈독
- 사전 인터뷰 생성
- 피드백 시스템